
Unifor

Resolução de problemas com Grafos:

UVA 796 Critical Links

Alunos - matrícula
Juan Doth - 2417203
Guilherme Faria- 2116188
Daniel Luccio - 2310285

UNIFOR| 14/10/2026

Resolução de problemas com Grafos:

UVA 796 Critical Links

Sobre o projeto:

Funcionamento da DFS no problema das pontes

Apresentado por:

Guilherme Machado
Juan
Daniel Luccio

Apresentado para:

Turma - T290-09

Introdução
O que é um “Critical Link”?

- Link cuja remoção desconecta a rede
- Ex: Cabos de energia que ligam cidades

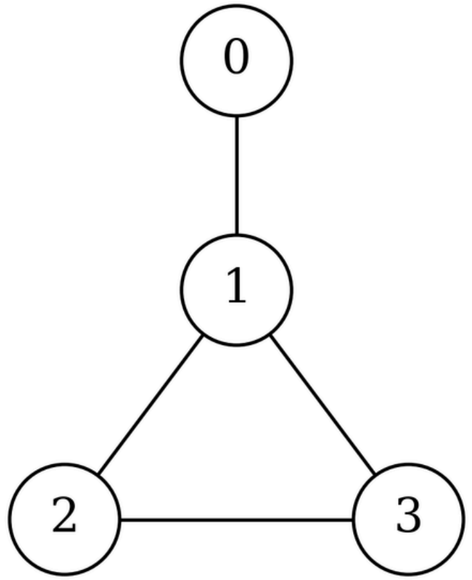


Figura: grafo de referência (pré/low)

Modelagem

Rede do grafo

- VÉRTICE → SERVIDOR
- ARESTA → LINK BIDIRECIONAL ENTRE DOIS SERVIDORES

- Grafo simples
- Não dirigido
- Não ponderado
- Pode ter mais de uma componente

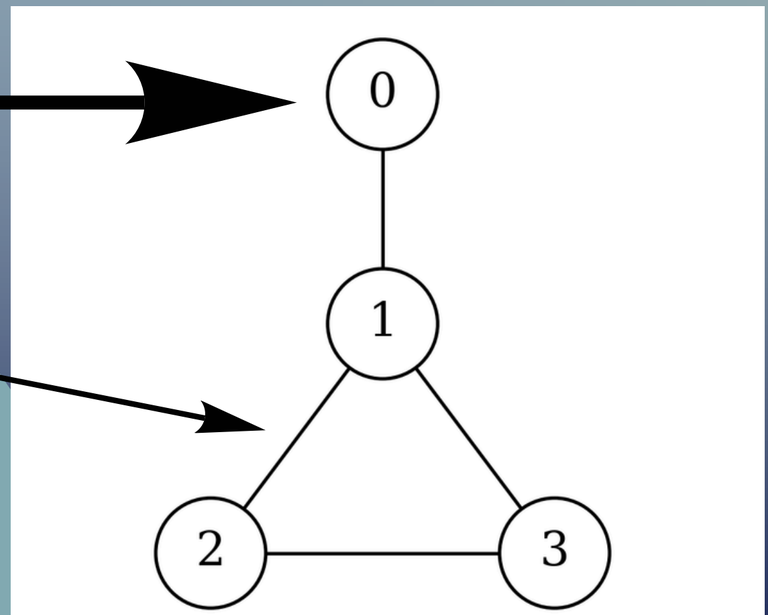


Figura: grafo de referência (pré/low)

Critério estrutural:
O que faz um link ser crítico

Link crítico:

- ELE SER A ÚNICA LIGAÇÃO ENTRE DUAS PARTES DA REDE
- REMOVÊ-LO DESCONECTA O GARFO
- ARESTA NÃO PARTICIPA DE NENHUM CLICO
- ALGORITMO DE TARJAN UTILIZA MARCAÇÕES AUXILIARES PRE[V] - LOW[V]

Pré[v] e Low[v]

Duas perguntas por vértice

Pré[v]:
Ordem que DFS descobriu v

Low[v]:
Menor pré que dá pra alcançar a partir da subárvore de v

A aresta que liga v ao próprio pai não conta como retorno — senão toda aresta pareceria ter um atalho.

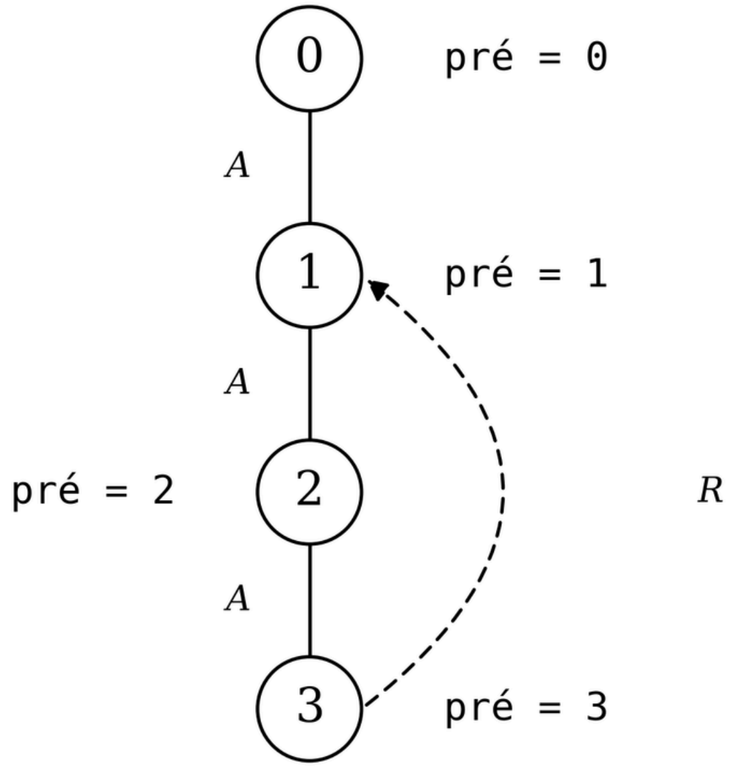


Figura: árvore de DFS (A = árvore, R = retorno)

Aresta	Teste	Resultado
`0 – 1`	`low[1] == pré[1]  →  1 == 1`	**É ponte**
`1 – 2`	`low[2] == pré[2]  →  1 == 2`	Não é ponte
`2 – 3`	`low[3] == pré[3]  →  1 == 3`	Não é ponte

Complexidade

Uma DFS, dois tipos de memória

- TEMPO: O(V + E)
- MEMÓRIA DA REPRESENTAÇÃO DO GRAFO: O(V + E)
- MEMÓRIA AUXILIAR DO ALGORITMO: O(V)

Conclusão

O ALGORITMO DE TARJAN RESOLVE O PROBLEMA EM UMA ÚNICA DFS PORQUE O LOW CARREGA, IMPLICITAMENTE, A EXISTÊNCIA — OU NÃO — DE UM CAMINHO ALTERNATIVO


Unifor